



LYCEE SCIENTIFIQUE D'EXCELLENCE DE DIOURBEL

ANNEE 2020 - 2021

CONTROLE DE MATHEMATIQUES

CLASSE : 1S1A- 1S1B

EXERCICE N°1 (6 pts)

On considère deux cercles (C) de centre O et de rayon r et (C') de centre O' et de rayon r' avec $r \geq r'$. On pose $OO' = d$.

On se propose d'étudier suivant d, le nombre de points commun à (C) et à (C').

1°) Pour tout point M du plan, démontrer que les affirmations suivantes sont équivalentes :

a°) $M \in (C) \cap (C')$

b°) $M \in (C)$ et $OM^2 - O'M^2 = r^2 - r'^2$.

2°) En déduire que les points communs à (C) et (C') sont les points communs à (C) et à une droite (Δ) perpendiculaire à la droite (OO') en un point H.

3°) a°) Démontrer que $OH = \frac{r^2 - r'^2 + d^2}{2d}$.

b°) Factoriser OH - r et étudier son signe en fonction de d.

c°) En déduire le nombre de points en communs à (C) et à (C').

4°) On considère le cercle (C) de centre O et de rayon r, un point A extérieur à (C) et (C'') le cercle de diamètre[OA].

a°) Montrer que (C) et (C'') se coupe en deux points B et C.

b°) Démontrer que les droites (AC) et (AB) sont tangentes à (C). $AB = AC$ et $\widehat{BAO} = \widehat{CAO}$.

EXERCICE N°2 (4 pts)

Le plan Orienté est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On donne A(1 ; 6) ; B(-2 ; 3) et C(4 ; 3). G est le centre de gravité de ABC

1°) Vérifier que ABC est rectangle en A.

2°) Soit $(E_m): x^2 + y^2 + 2mx - 10y + 23 + 3m = 0$ ($m \in \mathbb{R}$)

a°) Déterminer suivant les valeurs de m, la nature et les éléments caractéristiques de (E_m) .

b°) Déterminer m pour que $G \in (E_m)$ et pour cette valeur de m trouvée et noté m_0 , déterminer la nature et les éléments caractéristiques (E_{m_0}) .

c°) Soit $(E) = \{M / MG^2 = \frac{1}{9} BC^2\}$. Déterminer $E_{m_0} \cap E$.

d°) Déterminer l'équation de la tangente à (E_{m_0}) en A.



EXERCICE N°3 (8 pts)

Soit la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto 3 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

1°) Déterminer l'image directe de l'ensemble $\mathbb{R}$. Puis l'image réciproque de $[2; 3]$ par f .

2°) f est-elle injective ? Surjective ? Justifier.

3°) Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}$ vers un ensemble J à déterminer.

4°) Calculer lorsqu'ils existent : $f^{-1}(2)$; $f^{-1}(3)$.

5°) Définir f^{-1} .

EXERCICE N°4 (7 pts)

1°) Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x-3}-1}{x^2-3x-4}$ et $g(x) = x - \sqrt{4x^2 - x - 3}$

Calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$.

2°) Calculer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1+\sin^2(x)}}{x}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^2}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{\sin^2(2x)}$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - \sqrt{x+1} - 4}{x^2 - 2x - 3}$$

3°) Soit $f(x) = \frac{x}{2 - \sin(\frac{1}{x})}$ Calculer les limites de f en $+\infty$; en $-\infty$; en 0.

4°) Calculer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ de $f(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 - 3x + 1}}{2x + \sqrt{4x^2 + 4x}}$.

$$5^\circ) \text{ Soit } f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{x^2+2}{x-1}} & \text{si } x > 1 \\ \frac{x-1}{\sqrt{x^2-3x+2}} & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

a°) Déterminer l'ensemble de définition de f .

b°) Déterminer les limites aux bornes de D_f .

FIN